



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Análisis Estadístico Multivariado			I5973
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso	Especializante Selectiva	7
UA de pre-requisito		UA simultáneo	UA posteriores
I5936 Teoría Estadística I5969 Álgebra Lineal Numérica		N/A	N/A
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
51		0	51
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Matemáticas		Estadística	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matemáticas		Modelación Matemática	

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA		
Presentación		
En la asignatura de Análisis Estadístico Multivariado se revisan los fundamentos teóricos de modelos estadísticos de vectores aleatorios, resolviendo diversas situaciones reales, con bases de datos de distintas áreas de conocimiento. Se incorporan además resultados desde el enfoque de ciencia de datos, verificando y probando fiabilidad, datos perdidos y análisis cualitativo en situaciones que lo ameritan. Se busca además proporcionar al alumno un dominio en el uso de las herramientas y software estadístico, dando principal enfoque en el R con RStudio y python, desde la limpieza de datos hasta análisis que resuelven situaciones complejas en empresas y organizaciones donde el análisis de datos es necesario mediante análisis de problemas complejos y optimización de procesos.		
Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
Comunica las ideas matemáticas, observa, demuestra y argumenta resultados analíticos. Verifica resultados a partir de bases de datos y los comunica tanto a especialistas como a no especialistas. Traduce a lenguaje común los términos matemáticos utilizados.	Analiza y limpia bases de datos ante observaciones erróneas, datos perdidos y valores atípicos. Valida e implementa modelos matemáticos de situaciones teóricas y prácticas congruentes con la realidad observada. Resuelve problemas de ciencia y tecnología en términos de lenguaje común y matemático. Difunde el conocimiento matemático con otros profesionales participando en el trabajo inter y multi disciplinario de ciencia y tecnología resolviendo problemas en distintas áreas del conocimiento.	Difunde conocimiento estadístico desde un enfoque analítico y práctico, asesorando y resolver problemas prácticos de diversas áreas de conocimiento. Participa como experto en matemáticas dentro de grupos interdisciplinarios en la búsqueda de soluciones a problemas complejos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

3. CONTENIDO TEMÁTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE	
Unidad temática	Contenido temático
UT 1: Vectores aleatorios y distribución normal multivariada.	1.1 Vectores aleatorios y sus propiedades. 1.2 Vectores particionados. 1.3 Funciones lineales de variables aleatorias. 1.4 Medidas de tendencia central, de variación, de asociación entre variables aleatorias y medidas globales de correlación medidas. 1.5 Distribución normal multivariada. 1.6 Distribuciones de Wishart, t^2 de Hotelling y Λ de Wilks.
UT 2: Estimación y prueba de hipótesis.	2.1 Retomando el caso univariado e introducción a la prueba de hipótesis. 2.2 El problema de Behrens – Fisher 2.3 Intervalos de confianza simultáneos 2.4 Prueba de hipótesis multivariada: algunos puntos importantes. 2.5 Datos no normales.
UT 3: Modelos lineales.	3.1 El modelo lineal y supuestos básicos. 3.2 Estimación de parámetros de regresión y varianzas. 3.3 Regresión múltiple y diseño de uno y dos factores (ANOVA y MANOVA). 3.4 Inferencia en regresión múltiple. 3.5 Introducción al modelo lineal generalizado.
UT 4: Análisis de componentes principales y análisis factorial.	4.1 Métodos de reducción de la dimensionalidad 4.2 Propiedades de la matriz de covarianza 4.3 Componentes principales: Definición e interpretación de componentes principales. 4.4 Pruebas de significación para componentes principales. 4.5 Análisis Factorial: Método de componentes principales y Método de máxima Verosimilitud.
UT 5: Análisis discriminante y análisis de cluster.	5.1 Análisis Discriminante 5.2 Funciones discriminantes 5.3 Clasificación y grafica de las funciones discriminantes 5.4 Análisis de cluster 5.5 Métricas y coeficientes de similitud 5.6 Matrix de distancia, matriz de similitud y métodos jerárquicos 5.7 Métodos no jerárquicos y dendogramas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN		
Evidencias o Productos		
Evidencia o producto	Contenidos temáticos	Ponderación
Elaboración de tareas y practicas semanales	Análisis, limpieza, verificación y validez de bases de datos. Distribuciones multivariadas (caso normal y no normal) de vectores aleatorios. Pruebas de contraste de vectores de medias y matrices de covarianzas. Modelos de regresión múltiple. Análisis de componentes principales. Análisis factorial. Análisis discriminante Métodos jerárquicos.	30%
Aplicación de 2 exámenes parciales	Primer examen parcial: Unidades temáticas 1 y 2 Segundo examen parcial: Unidades temáticas 3, 4 y 5	40%
Participación en clase		5%
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: Proyecto de solución de un problema practico. Objetivo: Aplicar análisis estadístico multivariado resolviendo un problema practico de investigación. Descripción: El producto se entregará al finalizar el curso en un documento escrito, que contenga Título del Proyecto, Objetivos, Introducción, Metodología, Conclusión y Referencias Bibliográficas.		25%

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS			
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Klaus Backhaus , Bernd Erichson, Sonja Gensler, Rolf Weiber, Thomas Weiber	2023	Multivariate Analysis	Springer
Hair, Black, Babin, and Anderson	2019	Multivariate Data Analysis	England Pearson Prentice.
Cuadras, M. Charles	2014	Análisis Multivariante	CMC ediciones
Alvin C. Rencher, William F. Christensen	2012	Methods of Multivariate Analysis	Wiley
Kanti V. Mardia, J. T. Kent, J. M. Bibby	1980	Multivariate Analysis	Academic Press